01 / 근거를 잇는 업무 Agent

KitGuard v0.3 기술·결과 보충 / 팀 해피

국립창원대학교 인공지능융합공학과 / 2026-09-26 사전 개발 기록 / 공식 제출본 아님

소량 부품 준비 과정에서 주문 변경과 낡은 검사 근거가 어긋나는 문제를 다룹니다. 현재 주문, 사진, 참고 자료와 검사 결과를 버전으로 결합하고, 수량 차이와 불확실성에 다음 행동을 연결합니다.

사진 근거	시각 관찰	프로그램	다음 행동
현재 버전 결합	목록 + 조건부 검증	계수 + 주문 비교	보완 / 사람 확인

모델이 하는 일	프로그램과 사람이 하는 일
보이는 물체의 종류·위치 제안 조건부 확대 관찰의 신원·개구 형태 응답	목록 계수와 현재 주문 차이 계산 불확실성 보존, 버전 일치 검사, 완료 확인
목표 수량·정답을 받지 않는 관찰	수량을 주문에 맞춰 자동 수정하지 않음

v0.3에서 추가한 기능

동일 내용의 재업로드를 새 보완 증거로 중복 계산하지 않습니다. 촬영 세션과 주문을 묶고 명시적으로 저장한 사진만 전송합니다. 공개 자료 체험은 실제 출고 완료와 분리하고, 신원 검증의 응답·좌표·원본 해시를 감사 화면에 표시합니다.

현재 선택 판단

연구용 기본 채택 수치 조건 충족. 문서화한 배포 선택은 spatial_guarded입니다. 수치 조건 통과는 자동 배포나 현장 안전 인증을 뜻하지 않습니다.

핵심 구현은 공개 모델 자체가 아니라, 모델의 관찰을 검증 가능한 업무 상태·도구 결과·보완 요청·사람 확인에 연결하는 부분입니다.

02 / 고정한 분모와 답변의 대가

C=정확·실행 가능, W=오답·실행 가능, U=보류, E=실행 오류. 모든 사진을 남기며 C+W+U+E=N입니다. 아래 개발과 새 평가는 합산하지 않습니다.

서로 구분한 자료	N	C	W	U	E
개발 LOCO16	16	14	0	2	0
개발 Screws12	12	10	0	2	0
새 평가 LOCO 정상	16	16	0	0	0
새 평가 LOCO 수량 이상	16	15	0	1	0
새 평가 Screws	32	28	0	4	0

동일 새 평가 64장	C	W	U	E
같은 실행의 실제 첫 관찰	62	2	0	0
최종 후보 절차	59	0	5	0

기존 오답 중 확정하지 않게 된 사진 2장, 정확했던 답이 보류된 사진 3장, 새로 생긴 확정 오답 0장입니다. 첫 관찰은 같은 실행의 실제 출력으로 재구성했으며 별도 실행이나 독립 전문가가 아닙니다.

잘못된 준비 완료를 따로 측정	사진 기준 결과
정상 명목 주문 아래 수량 이상	0/16
사진별 한 개의 고정 교란 주문	0/64
255개 유효 주문 중 하나라도 잘못 일치	0/64

정확한 답변 범위 59/64, 확정 답 중 오류 0/59. 개발 통과 뒤에도 새 평가 그룹별 최소 C=13/16, 13/16, 27/32와 W=E=0, 중위 60초 이내를 요구합니다. 양쪽 모두 W=0이면 추가 검증의 오류 차단 이익은 입증되지 않습니다.

03 / 채택하지 않은 실험도 기록

후보의 관찰 절차

원본과 90도 회전에서 각각 물체 목록을 얻습니다. 명확한 일치가 있고 너트·와셔 후보가 있을 때 전체 영상과 위치별 확대 영상을 한 번 더 확인합니다. 처음 두 호출은 각 900 출력 토큰, 조건부 세 번째는 1,800 토큰입니다. 불일치는 관련 수량을 미확인으로 바꿀 뿐, 정답 수량을 추측하거나 다시 분류해 맞추지 않습니다.

고정 설정의 CPU 개발 진단	LOCO16 전체 계수	Screws12 전체 계수
OWLv2 Base Ensemble	0/16	0/12
Grounding DINO Tiny	0/16	1/12

서로 다른 검출기라도 진실을 대신하지 않습니다. 작은 금속 부품의 누락·오분류·넓은 오검출 때문에 두 후보를 판단 경로에 넣지 않았습니다. 이는 사전에 고정한 제로샷 질의와 임계값의 결과이며, 모델 계열 전체가 실패한다는 주장은 아닙니다.

새 64장 전체 절차의 실제 지연시간

그룹	중위	최대
새 평가 LOCO 정상	47.27초	49.11초
새 평가 LOCO 수량 이상	45.03초	52.50초
새 평가 Screws	22.40초	41.59초

업로드 정규화·로딩·실제 호출을 포함한 실행 시간이며 첫 사진도 제외하지 않았습니다. 동일 실행의 첫 관찰에는 독립된 전체 지연시간이 없습니다. 이 시간은 사람이 촬영·수정·확인하는 전체 작업 시간과 다릅니다.

사진, 좌표, 분류의 증거

원본 정규화 사진의 해시, 방향별 입력과 물체 목록, 확대 영역의 좌표·픽셀 해시와 분류 응답을 연결합니다. 표시되는 점은 모델의 추정 위치입니다. 회전과 확대는 새 사진이 아니며, 같은 모델의 반복 오류나 처음부터 누락한 물체를 해결한다고 보장하지 않습니다. 임시 확대 PNG 자체의 영구 보관과 재구성 가능한 메타데이터는 구분합니다.

04 / 실제 API와 공학적 검증

공개 사진을 사용한 실제 API 시연

개발 표본 3개 / 시각 검사 4회	HTTP	관찰된 결과	요청 시간
요청 1 / R1	200	수량 조정 필요	51.49초
요청 2 / R2	200	수량 일치 (사람 확인 필요)	48.92초
요청 3 / R1	200	재촬영	21.64초
요청 4 / R1	200	수량 일치 (사람 확인 필요)	15.91초

시연 기록 상태: completed. 엔지니어링 assertion 통과 기록: 86. 준비 완료가 아닌 답과 오류 응답도 그대로 표시합니다. 이 시연은 공개 사진을 사용하는 실제 로컬 MLX API 흐름이며, 실물 보충이나 사람의 완료 확인을 수행한 증거가 아닙니다.

별도로 한국어 지시 제안 요청 1회를 기록했습니다. 결과: 수정 제안 반환; 대안 입력 미사용; 변경 적용됨. 의도한 수량과 일치: 예; 제안 응답 7.92초. 제안과 적용을 구분하며, UI 승인은 자동화된 시연 조작입니다. 시각 API 한 요청 안에는 여러 관찰 호출이 있어 총 모델 생성 횟수를 4회나 5회라고 부르지 않습니다.

모델 성능과 분리한 소프트웨어 검증

JUnit에서 직접 읽은 공학 시험	건수
전체 / 통과	428 / 428
실패 / 실행 오류 / 건너뜀	0 / 0 / 0

버전 변경, 오래된 검사 차단, 동일 내용 사진의 보완 예산, 참고 자료 격리, 동시 요청, 오류 추적과 수동 확인 계약을 시험합니다. 모의 모델·합성 fixture를 사용한 공학 시험은 인식 정확도 표본에 더하지 않습니다.

독립 재계산과 입력 복원

완료된 새 평가 64개 기록의 schema와 계수를 다시 검증했습니다. 방향별 준비 입력 128개, 확대 관련 파일 330개를 결정론적으로 재구성해 기록과 비교했습니다. 실행·예측·manifest 해시는 최종 gate와 일치합니다.

SHA-256은 파일 동일성과 변경을 추적합니다. 촬영자 신원, 현장 진위나 작성자가 기록과 해시를 함께 바꾸지 않았다는 사실을 인증하는 전자서명은 아닙니다.

05 / 재현 범위와 다음 검증

실제로 시험한 실행 환경

M5 Pro 통합 메모리 64GB의 Mac, MLX 로컬 실행, Qwen3.6-27B 4비트입니다. 모델 revision은 c000ac2c2057d94be3fa931000c31723aac53282로 고정했습니다. 정상 관찰은 클라우드 모델 API로 사진을 보내지 않습니다. RTX 3080 PC나 Windows의 설치·속도는 실측하지 않았습니다.

재현과 기록

저장된 gate_report와 독립 audit, 입력 해시, 코드 스냅샷으로 결과를 검산할 수 있습니다. evaluate_v03_gate.py는 완성된 전체 실행만 수용하고, analyze_consensus_run.py는 실제 첫 관찰과 픽셀 변환을 재계산합니다. 새 실행은 별도 출력 디렉터리를 사용하며 기존 기록을 덮어쓰지 않습니다. 이미 사용한 64장을 다시 실행하면 회귀 검증이지 새 미사용 평가가 아닙니다.

남은 검증	현재 설명 가능한 범위
실물 작업과 사용자 대조	보충 전후 새 실물 사진, 사람 기준, 최종 오류와 전체 작업 시간은 아직 실측 결과 없음
공개 데이터와 분류	출처별 분할은 새 공장·독립 촬영 회차가 아님. 각도 브래킷 양성 없음, Screws 와셔 양성 없음
모델·좌표·개구 형태	같은 모델의 관련된 관찰. 사전학습 중복 미상. 좌표·관통 구멍 응답도 추정
참가와 공개 도구	AI 코딩 도구·공개 모델 활용을 공개. 9월26일 사전 개발 자산의 공식 사용 자격은 주최 측 확인 필요

검토용 출처 식별자

증거	파일	SHA-256 앞 16자리
새 평가 gate	gate_report_v1.json	8f8fa784b9abca80
독립 감사	v03-guarded-holdout-analysis.json	76a878c1b75fc09d
공학 시험	engineering-v03-final.xml	5842e15b5d851940
실제 API	result.json	cab064f757d7c4e9

전체 경로와 64자리 해시는 PDF 옆의 sources.json에 보존합니다. v0.2의 과거 48장 성적은 이 새 결과에 합치지 않았습니다. 이 문서는 대회 점수·수상 확률·현장 효과를 추정하지 않습니다.